YouTube

نماذج أولية للواجهات — Sukaina Tube

محاكاة كاملة لتطبيق يوتيوب بأبنية محلية من ذاكرة الهاتف
لإيهام الطفل بأنه يستخدم التطبيق الحقيقي

● مطابقة 100% ليوتيوب | Dark Mode | RTL عربي | Material Icons | 5 شاشات

المشروع: Sukaina Tube
المرحلة: Wireframes / Mockups v0.1
المنصة: Android (Kotlin + Media3)

DOC-MK-001 / 2026-11

02 نظرة عامة ومبادئ التصميم

Project Overview & Design Principles

يهدف هذا المستند إلى توثيق النماذج الأولية عالية الدقة لخمس شاشات أساسية في تطبيق **Sukaina Tube** – تطبيق أندرويد يحاكي واجهة يوتيوب بنسبة 100%، لكنه يعرض الفيديوهات المحلية من ذاكرة الهاتف بدلاً من الإنترنت. الهدف هو إيهام الطفل بأنه يستخدم يوتيوب الحقيقي، مع إبقاء المحتوى تحت سيطرة الوالد بالكامل عبر لوحة تحكم سرية محمية برمز PIN.

الهدف من المشروع

إيهام الطفل (سكينة) بأنه يستخدم يوتيوب الحقيقي 100% – نفس الشعار، الألوان، الأيقونات، التخطيط، والتفاعلات – بينما التطبيق يعمل دون اتصال بالإنترنت ويقرأ الفيديوهات من مجلدات محددة سلفاً من قبل الأب عبر لوحة تحكم سرية.

مبادئ التصميم

- مطابقة بصرية 100% ليوتيوب الرسمي
- دعم RTL للعربية مع Material Symbols
- وضع Dark (مع Auto-switching للوضعين)
- حجم خط متوسط مطابق ليوتيوب
- أيقونات Material Components قياسية
- بيانات وهمية مولّدة برمجياً (مشاهدات، تعليقات)

#	الشاشة	الوصف المختصر	التبويب/الوصول
1	**الرئيسية (Home)**	شبكة فيديوهات + شرائح Chips + شريط تنقل سفلي	Tab #1
2	**المشغل (Player)**	ExoPlayer + أزرار تحكم + فيديوهات مقترحة + تعليقات	من Home
3	**Shorts**	تمرير عمودي ملء الشاشة بـ ViewPager2	Tab #2
4	**المكتبة (Library)**	History + Playlists + Watch Later + Liked	Tab #5
5	**لوحة الأب (PIN + Folders)**	إدخال PIN ثم اختيار المجلدات المسموح بها	سرّي – ضغط مطوّل على الشعار

ملاحظات تقنية حاسمة

- المشروع الحالي لا يبني APK – أولوية قصوى لإصلاح أخطاء Gradle/Kotlin قبل أي تطوير جديد.
- المكتبة المُستخدمة للتشغيل: **Media3 1.5** مع ExoPlayer (تم حل مشكلة TimeBar سابقاً).
- الوصول للملفات: **Storage Access Framework (SAF)** – لا أذونات خطيرة.
- تخزين الإعدادات: **EncryptedSharedPreferences** لرمز PIN والمجلدات المختارة.
- اللغة الافتراضية للواجهة: العربية (RTL)، مع دعم اللغة الإنجليزية تلقائياً.

03

الشاشة الرئيسية (Home)

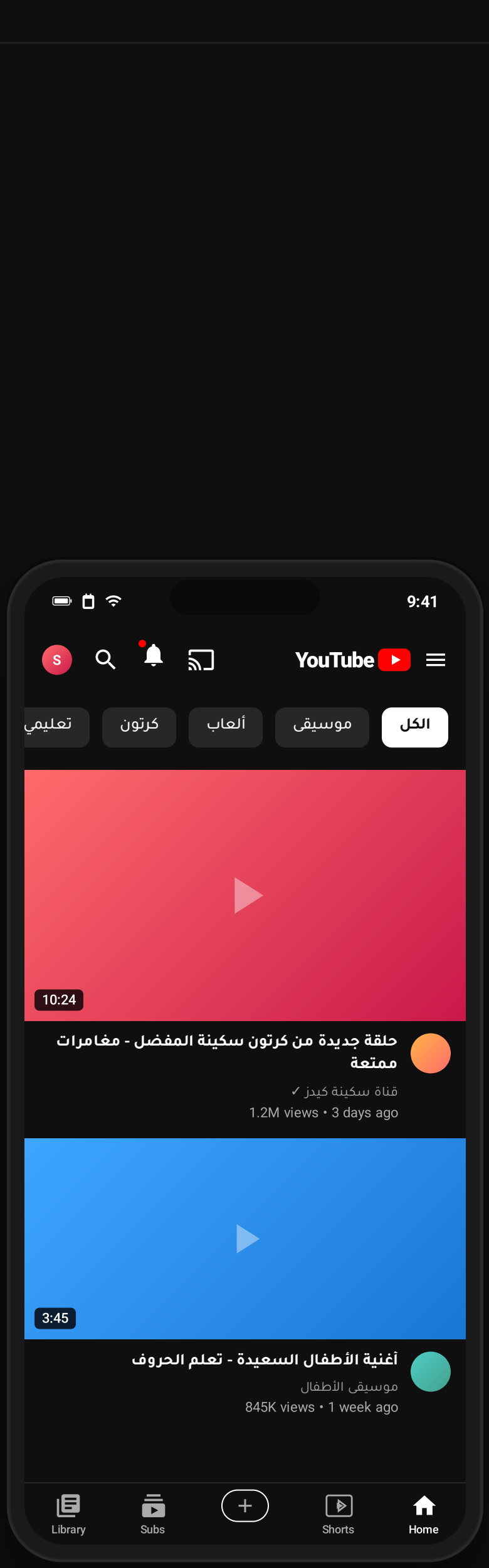
YouTube Home Screen – Video Grid + Chips

الشاشة الرئيسية

الشاشة الأولى التي يفتحها الطفل عند تشغيل التطبيق. تطابق تخطيط يوتيوب Dark Mode تماماً – شريط علوي، شرائح تصنيفات أفقية، شبكة فيديوهات، وشريط تنقل سفلي بـ 5 تبويبات.

---

1. **شعار YouTube** – يُستخدم كزر سرّي: ضغط مطوّل 5 ثوانٍ يفتح لوحة الأب. شعار حقيقي بـ `#FF0000` + نص أبيض Roboto 900.
2. **أيقونة Cast** – تظهر دائماً للواقعية لكنها معطّلة (لا استجابة عند النقر) لأن التطبيق دون إنترنت.
3. **أيقونة الإشعارات** – مع شارة حمراء وهمية بعدد (مولّد عشوائياً 1-9). النقر يفتح نافذة فارغة بتعليق "لا توجد إشعارات".
4. **أيقونة البحث** – تفتح شاشة بحث (سيتم تنفيذها لاحقاً) تبحث محلياً في أسماء ملفات المجلدات المسموح بها فقط.
5. **صورة الحساب** – حرف أول اسم الطفل "S" بخلفية متدرجة. النقر يفتح Drawer جانبي وهمي (قائمة فارغة).
6. **شرائح Chips** – تصنيفات HorizontalScrollView. القيم الافتراضية: الكل، موسيقى، ألعاب، كرتون، تعليمي، قنوات، جديد. الشريحة النشطة بخلفية بيضاء.
7. **بطاقة الفيديو** – صورة مصغّرة مولّدة من `MediaMetadataRetriever` (إطار عند الثانية 1)، عنوان = اسم الملف بدون امتداد.
8. **اسم القناة** – وهمي مولّد من اسم المجلد الأب أو قائمة أسماء عشوائية (مثل: "قناة سكينة"، "كرتون كيدز").
9. **عدد المشاهدات** – وهمي مولّد عشوائياً (مثل: 1.2M views، 45K views). يُثبَّت لكل فيديو في `SharedPreferences` ليكون ثابتاً عبر الجلسات.
10. **وقت النشر** – وهمي عشوائي (مثل: 3 days ago، 2 weeks ago). يُولّد مرة واحدة ويُخزّن.
11. **مدة الفيديو** – حقيقية من `MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_DURATION`، تُعرض بشاح خلفية سوداء شبه شفافة.
12. **شريط التنقل السفلي** – 5 تبويبات: Home (نشط)، Shorts، زر Create+ (معطّل)، Subscriptions (وهمي)، Library. التبويب النشط بأيقونة ملوّنة.



04

شاشة المشغل (Player)

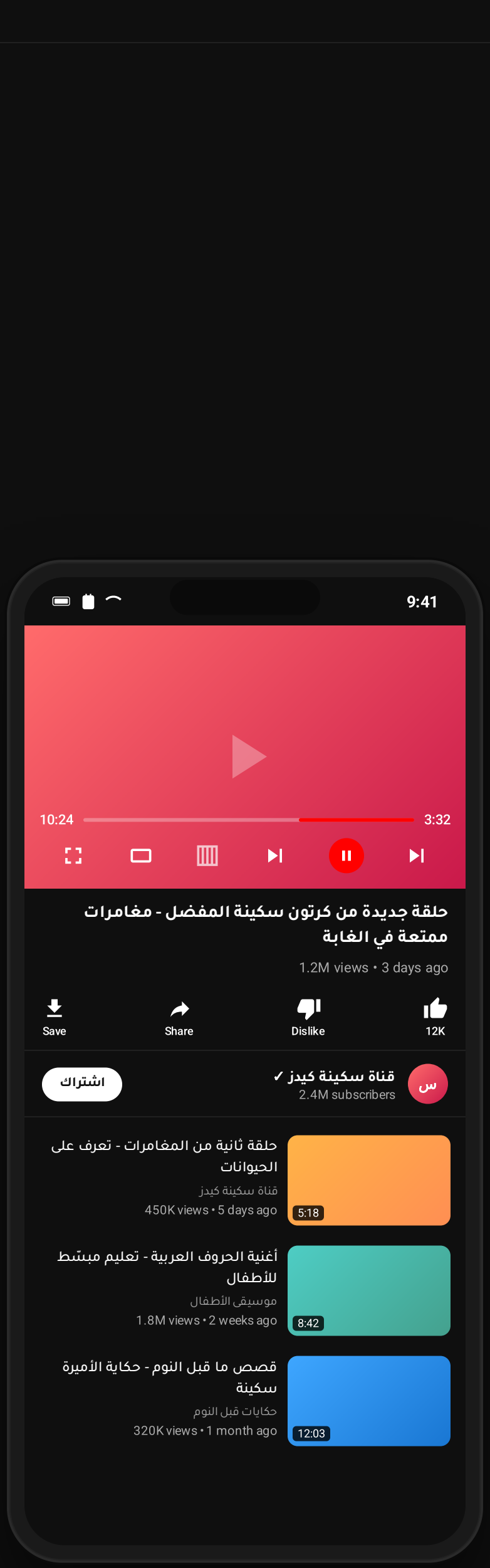
ExoPlayer + Suggested Videos + Comments

شاشة المشغل

تشغيل الفيديو المحلي عبر Media3 ExoPlayer مع أزرار تحكم يوتيوب، معلومات وهمية، وفيديوهات مقترحة من نفس المجلد. تعليقات وهمية في الأسفل.

---

1. **منطقة الفيديو** – 16:9 ملء العرض. تستخدم `androidx.media3.ui.PlayerView` مع إخفاء التحكمات الافتراضية واستخدام تحكمات يوتيوب المخصصة.
2. **شريط التقدم** – أحمر `#FF0000` . تم استبدال `DefaultTimeBar.setPlayer` بتحديث يدوي للموضع/المدة (حل المشكلة السابقة في Media3 1.5).
3. **أزرار التحكم** – Play/Pause فعّال فعلياً، الباقي (Next/Prev/Speed/CC/Fullscreen) مزيف لكنه يستجيب بصرياً (تغيير أيقونة).
4. **عنوان الفيديو** – اسم الملف بدون امتداد، مطبّق عليه سنake case → مسافات. يُعرض بـ 2 سطر كحد أقصى.
5. **المشاهدات والوقت** – وهمي ثابت لكل فيديو (مولّد ومخزّن في SharedPreferences). مثال: "1.2M views • 3 days ago".
6. **أزرار الإعجاب** – Like/Dislike مع أعداد وهمية. النقر يبدّل الحالة بصرياً فقط. زر Share يفتح شير شيت وهمي. Download/Save معطّلان بصرياً.
7. **صف القناة** – اسم قناة وهمي + شعار مولّد + زر Subscribe (أحمر). Subscribe يتحول لـ "Subscribed" رمادي عند النقر.
8. **الوصف** – قابل للطي. يحتوي على نص وهمي مولّد + روابط مزيفة لا تعمل. النقر يوسّع النافذة.
9. **التعليقات** – 3-10 تعليقات وهمية مولّدة من قوالب جاهزة (عربية). أسماء معلّقين وهمية + أوقات + نصوص + أعداد إعجاب.
10. **الفيديوهات المقترحة** – Up Next من نفس المجلد بشكل أساسي (الأقرب موضوعياً)، مع فيديو عشوائي من مجلد آخر كل 5 عناصر. النقر يفتح نفس الشاشة بفيديو جديد.
11. **السلوك التلقائي (Auto-play)** – عند انتهاء الفيديو، يُشغّل تلقائياً الفيديو التالي من المقترحة بعد 3 ثوانٍ مع شاشة عد تنازلي.
12. **الصوت** – يبدأ بصوت الهاتف الحالي. زر كتم صوت في شريط التحكم. عند سكشن Shorts، صوت تلقائي.



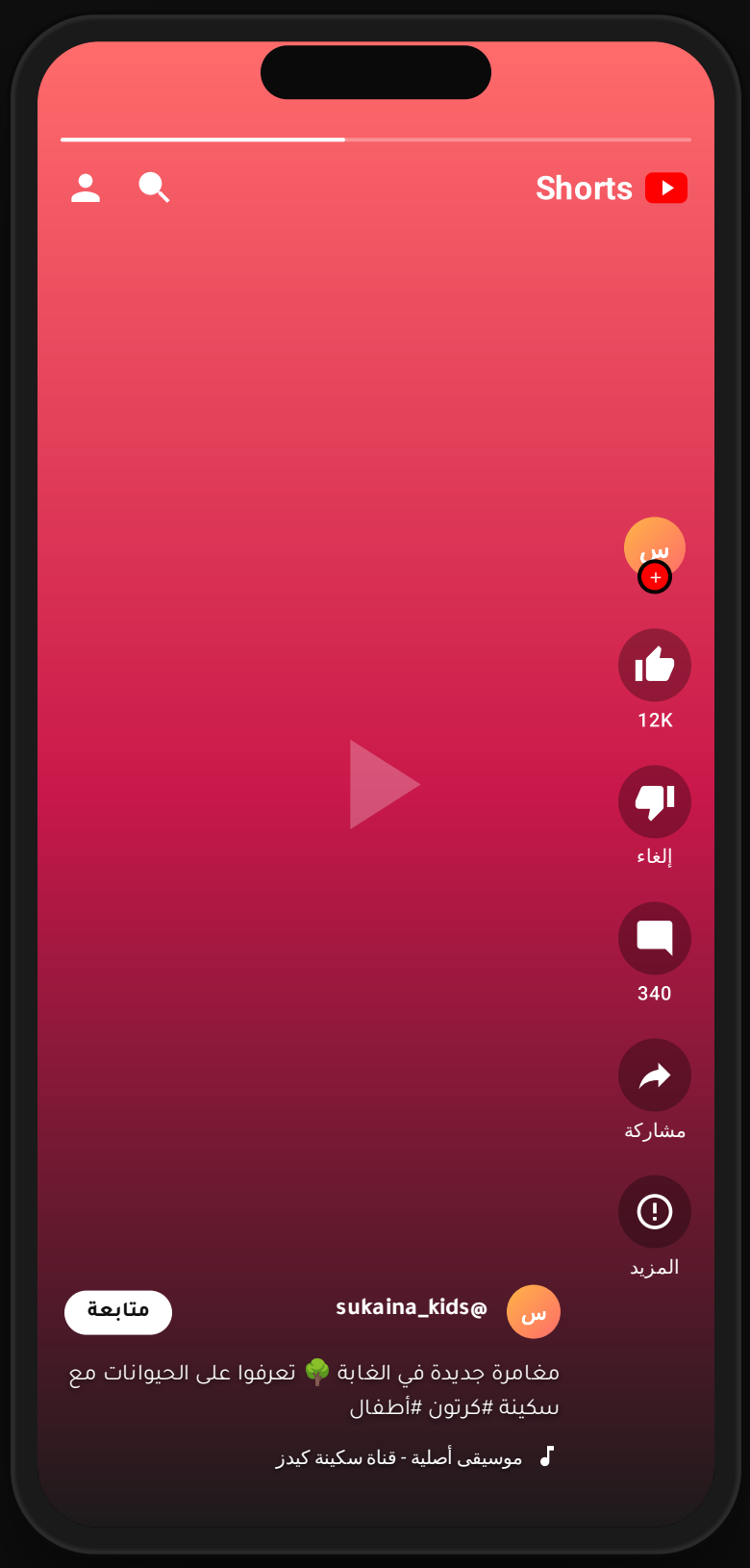
05 شاشة Shorts

Vertical Full-screen Pager – ViewPager2

شاشة Shorts

تجربة تمرير عمودي ملء الشاشة (مثل TikTok/YouTube Shorts) – كل صفحة تعرض فيديو عمودي واحد مع أزرار تفاعل يمينية ومعلومات سفلية.

1. **الحاوية الرئيسية** – `ViewPager2` عمودي مع `RecyclerView.Adapter`. كل Page = Fragment فيديو عمودي واحد.
2. **ملء الشاشة** – إخفاء شريط الحالة وشريط التنقل السفلي (沉浸 وضع). خلفية سوداء كاملة #000000 حول الفيديو.
3. **عنوان Shorts علوي** – شعار يوتيوب صغير + كلمة "Shorts" بأبيض. مع زر بحث وزر كاميرا (معطّلان بصرياً).
4. **شريط التقدم العلوي** – رفيع جداً (2dp) أبيض، يتحرك أفقياً مع تقدم الفيديو. عند التمرير لـ Short جديد، يبدأ من الصفر.
5. **الأزرار اليمنى** – عمودي: Like (مع عدد وهمي)، Dislike، Comments (مع عدد)، Share، Remix، More. كل زر بدائرة شفافة.
6. **صورة القناة** – أعلى عمود الأزرار، دائرية، مع زر Follow صغير أحمر +.
7. **المعلومات السفلية** – اسم القناة (وهمي) + زر اشتراك + نص الكابشن (وصف الفيديو) + سطر الموسيقى مع أيقونة دوّارة.
8. **تشغيل/إيقاف** – النقر على الفيديو يبدّل بين Play/Pause. الضغط المطوّل يُظهر خيارات (وهمية).
9. **التمرير (Swipe)** – سحب لأعلى/لأسفل ينتقل بين Shorts. انتقال سلس مع تشغيل تلقائي للفيديو الجديد وإيقاف السابق.
10. **مصدر الفيديوهات** – كل الفيديوهات العمودية (نسبة عرض/ارتفاع < 1) من المجلدات المسموح بها تظهر هنا. الأفقية تظهر في Home/Player فقط.



06

شاشة المكتبة (Library)

History + Playlists + Watch Later + Liked

شاشة المكتبة

تبويب Library (التبويب الخامس) – يعرض سجل المشاهدة والقوائم. كل عنصر مرتبط بالبيانات المحلية من الهاتف.

1. **رأس الصفحة** – عنوان "المكتبة" بخط كبير + زر بحث + زر إعدادات (يفتح الإعدادات العادية فقط، لا يكشف لوحة الأب).
2. **قسم History** – فيديوهات شوهدت مؤخراً (آخر 20 فيديو). التمرير الأفقي HorizontalScrollView. كل بطاقة: صورة + عنوان + وقت المشاهدة.
3. **قسم Playlists** – قوائم تشغيل وهمية (4-8 قوائم). أسماء مثل: "كرتون صباحي"، "أغانٍ تعليمية"، "قبل النوم". كل قائمة ترتبط بمجلد محدد.
4. **قسم Watch Later** – فارغ افتراضياً. عند النقر على زر "Save" في أي فيديو، يُضاف هنا.
5. **قسم Liked Videos** – فيديوهات نقر الطفل عليها Like. مرتبة زمنياً.
6. **أزرار View All** – تفتح شاشة قائمة كاملة لكل قسم.
7. **تخزين History** – في `Room Database` محلي. يُحفظ: معرف الفيديو، اسم الملف، المسار، وقت المشاهدة، مدة المشاهدة الفعلية.
8. **إعادة التشغيل** – الاستمرار من حيث توقف (Resume). يحفظ آخر موضع لكل فيديو. عند فتح فيديو شوهد جزئياً، يُسأل: "متابعة من 3:32؟".
9. **شريط التنقل السفلي** – تبويب "Library" نشط (يمين). نفس الـ BottomNavigationView في Home.
10. **تحديث ديناميكي** – عند إضافة فيديو جديد لمجلد مسموح، يظهر تلقائياً في History/Playlists دون إعادة تشغيل. يستخدم `ContentObserver` .



07 لوحة الأب — إدخال PIN

Hidden Parent Lock Screen

شاشة إدخال PIN

الشاشة السرّية الأولى – تظهر فقط عند الوصول للوحة الأب. محمية برمز مكوّن من 4 أرقام.

---

1. **طريقة الوصول** – ضغط مطوّل على شعار YouTube في الـ Home لمدة **5 ثوانٍ متواصلة**. لا يوجد أي مؤشر بصري أثناء الضغط (للإخفاء التام).
2. **طريقة بديلة** – 7 نقرات متتالية على صورة حساب المستخدم (S) خلال 3 ثوانٍ.
3. **أيقونة القفل** – دائرة حمراء #FF0000 بأيقونة قفل بيضاء. تظهر في الوسط العلوي. لا توجد علامة "والد" أو أي شيء يكشف الهدف.
4. **العنوان** – "تأكيد الهوية" أو "أدخل الرمز" (نص محايد لا يكشف أنها لوحة أب). العنوان الفرعي: "مطلوب للوصول لهذه الميزة".
5. **حقول PIN** – 4 دوائر فارغة. عند الإدخال تتحول لمملوءة (أبيض). تدعم الإدخال من لوحة المفاتيح أو النقر على الأرقام.
6. **لوحة الأرقام** – أزرار دائرية بحجم 70dp. تنسيق 3×4 (1-9, فارغ, 0, حذف). تُصدر اهتزازاً خفيفاً (haptic) عند النقر.
7. **PIN افتراضي** – `0000` . يُطلب من الأب تغييره عند أول تشغيل. يُخزّن في `EncryptedSharedPreferences` مع Android Keystore.
8. **محاولات خاطئة** – بعد 3 محاولات خاطئة متتالية: قفل 30 ثانية مع رسالة "حاول بعد 30 ثانية". بعد 5 محاولات: قفل 5 دقائق. بعد 10 محاولات: قفل 30 دقيقة.
9. **زر الرجوع** – أعلى يمين. يُرجع الطفل للـ Home دون أي أثر. لا يُترك أي سجل بصري.
10. **عند النجاح** – انتقال سلس (fade) لشاشة اختيار المجلدات (الصفحة التالية). يُحفظ آخر دخول ناجح لمدة 10 دقائق (لا يُطلب PIN مجدداً خلال هذه المدة).



08

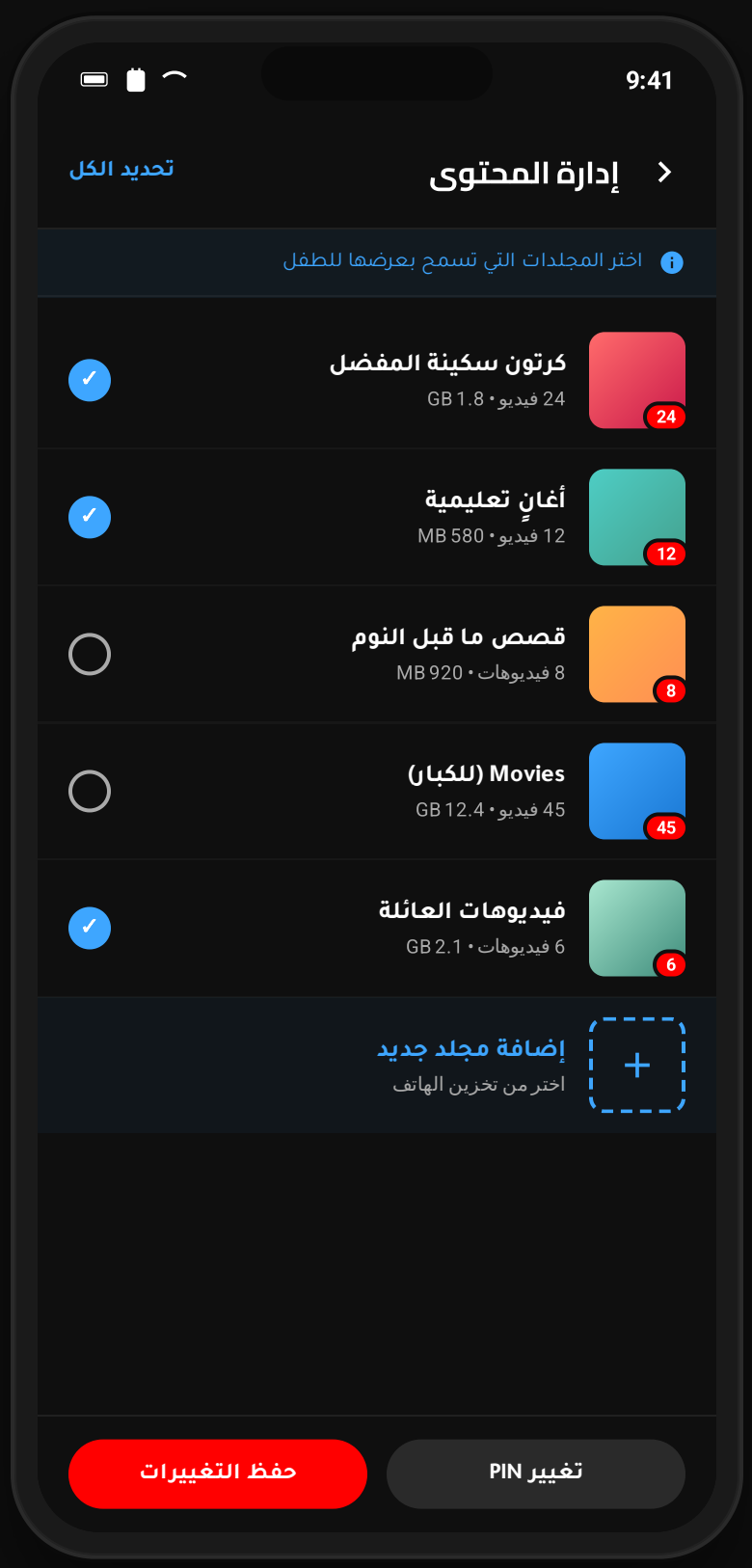
لوحة الأب — اختيار المجلدات

Parent Folder Selection Screen

اختيار المجلدات

الشاشة الثانية من لوحة الأب – تُظهر كل مجلدات الهاتف التي تحتوي على فيديوهات، وتمكّن الأب من تحديد أيها يظهر للطفل.

1. **الوصول للملفات** – يستخدم `Storage Access Framework (SAF)` – لا حاجة لأذونات خطيرة. يفتح `ACTION_OPEN_DOCUMENT_TREE` لإضافة مجلد جديد.
2. **رأس الشاشة** – زر رجوع + عنوان "إدارة المحتوى" + زر "تحديد الكل" أزرق.
3. **عنصر المجلد** – صورة معاينة (أول فيديو في المجلد) + اسم المجلد + عدد الفيديوهات + الحجم الإجمالي + مربع اختيار دائري.
4. **شارة عدد الفيديوهات** – على زاوية الصورة، حمراء، تعرض العدد الإجمالي للملفات القابلة للتشغيل (mp4, mkv, avi, webm).
5. **مربعات الاختيار** – دائرية Material You. المختار = أزرق #3EA6FF بعلامة ✓. غير المختار = رمادي فارغ.
6. **زر إضافة مجلد** – في الأسفل، يفتح SAF picker. بعد الاختيار، يُحفظ الـ URI الدائم (FLAG_GRANT_READ_URI_PERMISSION).
7. **زر الحفظ** – أحمر، يُحفظ التغييرات في `EncryptedSharedPreferences` كـ Set<String> من URIs. يُعاد تحميل قائمة الفيديوهات في الـ Home فوراً.
8. **زر تغيير PIN** – يفتح نافذة منبثقة تطلب PIN الحالي ثم PIN جديد مرتين.
9. **السلوك عند إلغاء كل المجلدات** – يُحذّر: "لم تختر أي مجلد، لن تظهر فيديوهات للطفل. متابعة؟". لا يسمح بحفظ قائمة فارغة دون تأكيد.
10. **تنبيه الإخفاء** – عند إلغاء مجلد كان مفعّلاً: الفيديوهات تُحذف من History و Playlists أيضاً (للخصوصية). يُسأل: "سيتم حذف X فيديو من السجل. متابعة؟".



لوحة ألوان YouTube Dark Mode

Background
#0F0F0F
خلفية التطبيق الأساسية

Surface
#212121
بطاقات، شرائح Chips مفعّلة

Surface Var
#303030
عناصر تفاعلية، أزرار ثانوية

Card BG
#1F1F1F
حقول PIN، أزرار لوحة الأرقام

Text Primary
#FFFFFF
العناوين، النصوص الرئيسية

Text Secondary
#AAAAAA
المشاهدات، الأسماء الثانوية

YouTube Red
#FF0000
الشعار، شريط التقدم، Subscribe

YouTube Blue
#3EA6FF
روابط، Follow، مربعات الاختيار

نظام الخطوط (Typography)

عنوان رئيسي كبير — Cairo Black 24sp / Headlines

عنوان قسم — Cairo Bold 18sp / Section titles

عنوان فيديو - نص متوسط الحجم للعناوين الفرعية — Tajawal Medium 14sp / Video titles

3 days ago • 1.2M views – نص ثانوي — Tajawal Regular 12sp / Meta info

Roboto Medium 13sp / English UI — YouTube • 1:23 / 10:24

المواصفات التقنية

الأيقونات (Icons)

- **المجموعة:** Material Symbols Rounded
- **الحجم القياسي:** 24dp (Touch target 48dp)
- **اللون الأساسي:** #FFFFFF (Dark Mode)
- **اللون الثانوي:** #AAAAAA
- **السُمك:** 400 (Regular) للأزرار
- **اتجاه RTL:** أيقونات يتم قلبها (Back, Forward)

المسافات والحشوات (Spacing)

- **هامش الشاشة:** 14dp (مطابق ليوتيوب)
- **فجوة البطاقات:** 14dp عمودي
- **حشوة البطاقة:** 10dp × 12dp
- **ارتفاع الصورة المصغّرة:** 16:9 (200dp)
- **ارتفاع شريط التنقل:** 50dp
- **نصف قطر الزوايا:** 8dp للصور، 22dp للأزرار

الخطوط (Fonts)

- **الخط العربي الأساسي:** Tajawal (Google Fonts)
- **الخط العربي للعناوين:** Cairo Bold
- **الخط الإنجليزي:** Roboto (Android Default)
- **حجم الخط الافتراضي:** 14sp (متوسط)
- **تكبير الخط للوصول:** يدعم 1.0× حتى 2.0×
- **وزن الخط:** 400/500/700/900

الحركات والانتقالات

- **مدة الانتقال:** 300ms افتراضياً
- **المنحنى:** FastOutSlowInInterpolator
- **ظهور Toast:** 200ms fade in
- **تبديل تبويب:** cross-fade 250ms
- **تمرير Shorts:** 400ms snap
- **فتح Player:** SharedElementTransition 350ms

10 ملخص التنفيذ والخطوات التالية

Implementation Roadmap & Next Steps

هذا القسم يربط النماذج الأولية بالكود الفعلي – يحدد Activity/Fragment المقترح لكل شاشة، المكتبات المطلوبة، والحالة الحالية للمشروع. الخطوة الأكثر إلحاحاً: **إصلاح البناء للحصول على APK يعمل** قبل البدء بتنفيذ أي واجهة جديدة.

ربط الشاشات بالكود (Activity/Fragment)

الشاشة	COMPONENT المقترح	LAYOUT
Home	HomeFragment + RecyclerView	fragment_home.xml
Player	PlayerActivity + PlayerView	activity_player.xml
Shorts	ShortsFragment + ViewPager2	fragment_shorts.xml
Library	LibraryFragment + NestedScrollView	fragment_library.xml
PIN	PinActivity (transparent theme)	activity_pin.xml
Folders	FolderSelectActivity + RecyclerView	activity_folders.xml
Main	MainActivity + BottomNavigationView	activity_main.xml

المكتبات المطلوبة

androidx.media3:media3-exoplayer:1.5.1

androidx.media3:media3-ui:1.5.1

androidx.viewpager2:viewpager2:1.1.0

androidx.recyclerview:recyclerview:1.3.2

com.google.android.material:material:1.12.0

androidx.security:security-crypto:1.1.0-alpha06

androidx.room:room-runtime:2.6.1

io.coil-kt:coil:2.5.0

org.jetbrains.kotlinx:kotlinx-coroutines:1.7.3

الحالة الحالية للمشروع

إعداد CI وحل مشكلة Android SDK	منجز
حل تعارض الموارد (chip_text)	منجز
حل مشكلة TimeBar في Media3 1.5	منجز
حل مشكلة Encoding لـ YtPlayerControls.kt	منجز
تجميع Kotlin بنجاح	منجز
إنتاج APK نهائي يعمل	حرج
تنفيذ واجهة Home	معلّق
تنفيذ واجهة Player	معلّق
تنفيذ واجهة Shorts	معلّق
تنفيذ واجهة Library	معلّق
تنفيذ لوحة الأب (PIN + Folders)	معلّق

ترتيب التنفيذ المقترح

1. استنساخ المستودع وإصلاح أخطاء Gradle للحصول على APK.
2. تنفيذ MainActivity + BottomNav + تبويب Home.
3. تنفيذ Player Activity مع Media3 + التحكمات.
4. تنفيذ لوحة الأب (PIN + Folder Select).
5. توليد البيانات الوهمية (Repository).
6. تنفيذ Library Fragment.
7. تنفيذ Shorts Fragment (ViewPager2).
8. اختبار على هاتف فعلي + تحسينات الأداء.

⚠️ أولوية قصوى قبل أي تطوير جديد

المشروع الحالي **لا ينتج APK**. قبل تنفيذ أي شاشة من هذه النماذج، يجب: (1) استنساخ المستودع من GitHub، (2) فتحه في Android Studio، (3) تشغيل Build وإصلاح أي أخطاء Gradle/Kotlin متبقية، (4) التأكد من إنتاج SukainaTube-debug.apk يعمل على الهاتف. هذه الخطوة شرط أساسي قبل البدء بأي تنفيذ للواجهات.